

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 3

Виконала:
студентка групи МІТ-31
Йовхимищ Діана

Мета роботи: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок у складанні складних SQL-запитів до реляційної бази даних. Робота передбачає використання операторів SELECT, WHERE, логічних операторів, агрегатних функцій, JOIN, підзапитів, CTE, віконних функцій тощо.

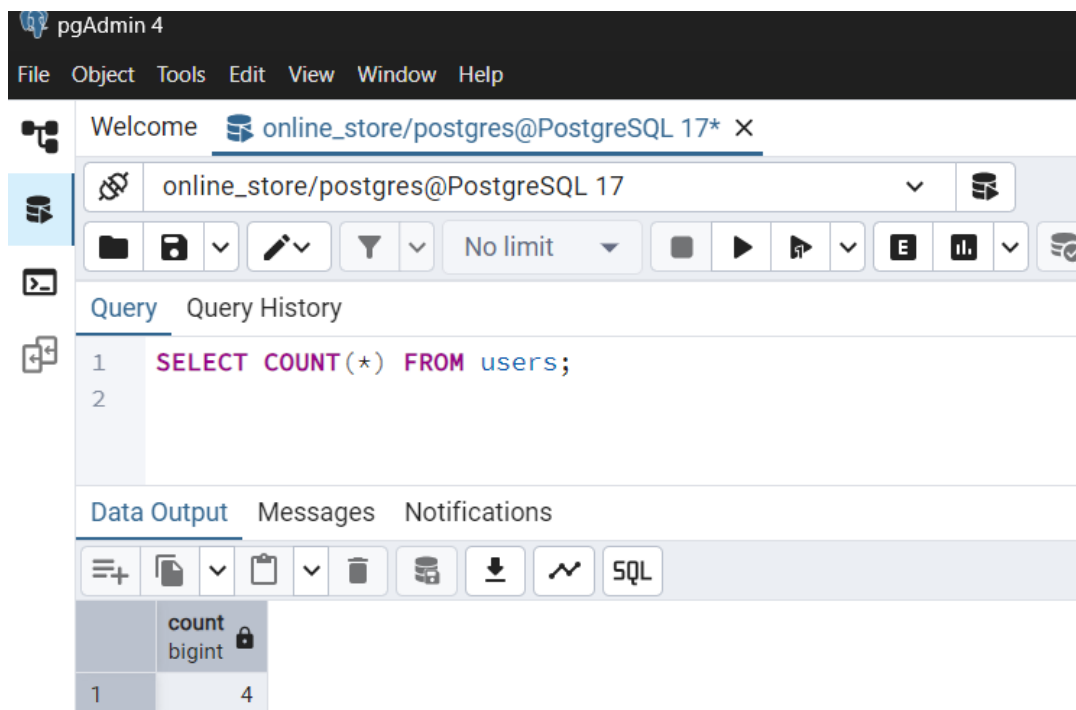
Хід роботи

Завдання:

1. Розробити 40 SQL-запитів до створеної у попередній роботі бази даних, що охоплюють наступні аспекти:

а. Логічні оператори:

i. COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX()



1. Кількість користувачів.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_products
2 FROM products;
3
```

Data Output Messages Notifications

	total_products bigint
1	7

2.

Кількість товарів.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 SELECT SUM(quantity) FROM products;
2
```

Data Output Messages Notifications

	sum bigint
1	268

3.

Загальна кількість товарів на складі.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome [online_store/postgres@PostgreSQL 17*](#) x

[online_store/postgres@PostgreSQL 17](#)

Query Query History

```
1 SELECT SUM(amount) AS total_payments
2 FROM payments;
3
```

Data Output Messages Notifications

	total_payments numeric
1	132550.00

4.

Сума всіх оплат.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome [online_store/postgres@PostgreSQL 17*](#) x

[online_store/postgres@PostgreSQL 17](#)

Query Query History

```
1 SELECT AVG(price) FROM products;
2
```

Data Output Messages Notifications

	avg numeric
1	9892.8571428571428571

5.

Середня ціна товарів.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT AVG(amount) AS avg_payment
2 FROM payments;
3
```

Data Output Messages Notifications

	avg_payment numeric
1	26510.000000000000

6.
Средняя сумма заказа.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT MIN(price) FROM products;
2
```

Data Output Messages Notifications

	min numeric
1	450.00

7.
Наименее дорогой товар.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT MIN(order_date) AS first_order
2 FROM orders_table;
3
```

Data Output Messages Notifications

	first_order date
1	2026-02-01

8.

Перша дата замовлення.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT MAX(price) FROM products;
2
```

Data Output Messages Notifications

	max numeric
1	30000.00

9.

Найдорожчий товар.

10.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The query editor contains the following SQL code:

```
1 SELECT MAX(order_date) AS last_order
2 FROM orders_table;
3
```

The 'Data Output' tab is active, displaying the result of the query:

	last_order date
1	2026-02-05

Остання дата замовлення.

- ii. Усі типи JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS, SELF)

11.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The query editor contains the following SQL code:

```
1 SELECT o.id, u.full_name
2 FROM orders_table o
3 INNER JOIN users u ON o.user_id = u.id;
4
```

The 'Data Output' tab is active, displaying the result of the query:

	id integer	full_name character varying (100)
1	1	Йовхимич Діана
2	2	Власюк Лариса
3	3	Йовхимич Діана
4	4	Ткаченко Олена
5	5	Павленко Анна

Запит повертає ідентифікатор замовлення та повне ім'я користувача, який його оформив.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT p.name AS product_name, c.name AS category_name
2 FROM products p
3 INNER JOIN categories c ON p.category_id = c.id;
4
```

Data Output Messages Notifications

	product_name character varying (100)	category_name character varying (50)
1	Смартфон Samsung	Електроніка
2	Ноутбук Asus	Електроніка
3	Навушники Sony	Електроніка
4	Футболка Adidas	Одяг
5	Книга "Програмування на Ja...	Книги
6	Книга "Python для початківців"	Книги
7	Смарт-годинник Apple Watch	Електроніка

12.

Запит показує товар і його категорію.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 SELECT o.id AS order_id, SUM(p.amount) AS total_paid
2 FROM orders_table o
3 INNER JOIN payments p ON o.id = p.order_id
4 GROUP BY o.id;
5

```

Data Output Messages Notifications

	order_id integer	total_paid numeric
1	3	60500.00
2	5	20000.00
3	4	5450.00
4	2	30000.00
5	1	16600.00

13.

Запит показує замовлення та суму всіх оплат по ньому.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 SELECT u.full_name, o.id
2 FROM users u
3 LEFT JOIN orders_table o ON u.id = o.user_id;
4

```

Data Output Messages Notifications

	full_name character varying (100)	id integer
1	Йовхиміш Діана	1
2	Власюк Лариса	2
3	Йовхиміш Діана	3
4	Ткаченко Олена	4
5	Павленко Анна	5

14.

Запит повертає всіх користувачів, а поряд з ними показує їх замовлення, якщо вони є. Якщо у користувача немає замовлень, відповідне поле замовлення буде порожнім.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The top menu bar includes File, Object, Tools, Edit, View, Window, and Help. The main window displays the 'Query' tab for the 'online_store/postgres@PostgreSQL 17' connection. The SQL query is as follows:

```
1 SELECT c.name AS category_name, p.name AS product_name
2 FROM categories c
3 LEFT JOIN products p ON c.id = p.category_id;
4
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, showing the results of the query in a table format. The table has two columns: 'category_name' (character varying (50)) and 'product_name' (character varying (100)). The results are as follows:

	category_name character varying (50)	product_name character varying (100)
1	Електроніка	Смартфон Samsung
2	Електроніка	Ноутбук Asus
3	Електроніка	Навушники Sony
4	Одяг	Футболка Adidas
5	Книги	Книга "Програмування на Ja...
6	Книги	Книга "Python для початківців"
7	Електроніка	Смарт-годинник Apple Watch
8	Спорт та фітнес	[null]
9	Автотовари	[null]
10	Іграшки	[null]
11	Косметика	[null]
12	Продукти харчування	[null]
13	Музика та інструменти	[null]

15.

Запит повертає всі категорії разом з їхніми товарами.

pgAdmin 4

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT u.full_name, o.id
2 FROM users u
3 RIGHT JOIN orders_table o ON u.id = o.user_id;
4

```

Data Output Messages Notifications

	full_name character varying (100)	id integer
1	Йовхимич Діана	1
2	Власюк Лариса	2
3	Йовхимич Діана	3
4	Ткаченко Олена	4
5	Павленко Анна	5

16.

Запит показує всі замовлення, навіть якщо користувач відсутній, а для існуючих замовлень підставляє інформацію про користувача.

pgAdmin 4

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT c.name AS category_name, p.name AS product_name
2 FROM categories c
3 RIGHT JOIN products p ON c.id = p.category_id;
4
5

```

Data Output Messages Notifications

	category_name character varying (50)	product_name character varying (100)
1	Електроніка	Смартфон Samsung
2	Електроніка	Ноутбук Asus
3	Електроніка	Навушники Sony
4	Одяг	Футболка Adidas
5	Книги	Книга "Програмування на Ja...
6	Книги	Книга "Python для початківців"
7	Електроніка	Смарт-годинник Apple Watch

17.

Запит показує всі товари, навіть якщо вони без категорії.

The screenshot shows the pgAdmin 4 application window. The title bar reads "pgAdmin 4". The menu bar includes "File", "Object", "Tools", "Edit", "View", "Window", and "Help". The main window has a tab titled "Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x". Below the tab is a toolbar with icons for connecting, saving, editing, filtering, and running queries. The "Query" tab is active, showing the following SQL query:

```
1 SELECT u.full_name, o.id
2 FROM users u
3 FULL JOIN orders_table o ON u.id = o.user_id;
4
```

Below the query editor is the "Data Output" tab, which displays the results of the query in a table. The table has two columns: "full_name" (character varying (100)) and "id" (integer). The results are as follows:

	full_name	id
1	Йовхимищ Діана	1
2	Власюк Лариса	2
3	Йовхимищ Діана	3
4	Ткаченко Олена	4
5	Павленко Анна	5

18.

Запит показує усіх користувачів і всі замовлення, навіть якщо у користувача немає замовлень або якщо замовлення немає користувача.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT u.full_name, c.name
2 FROM users u
3 CROSS JOIN categories c;
4

```

Data Output Messages Notifications

	full_name character varying (100)	name character varying (50)
1	Йовхмищ Діана	Електроніка
2	Власюк Лариса	Електроніка
3	Ткаченко Олена	Електроніка
4	Павленко Анна	Електроніка
5	Йовхмищ Діана	Одяг
6	Власюк Лариса	Одяг
7	Ткаченко Олена	Одяг
8	Павленко Анна	Одяг
9	Йовхмищ Діана	Книги
10	Власюк Лариса	Книги
11	Ткаченко Олена	Книги
12	Павленко Анна	Книги
13	Йовхмищ Діана	Косметика
14	Власюк Лариса	Косметика
15	Ткаченко Олена	Косметика
16	Павленко Анна	Косметика
17	Йовхмищ Діана	Спорт та фітнес
18	Власюк Лариса	Спорт та фітнес
19	Ткаченко Олена	Спорт та фітнес

19. .

Запит повертає усі можливі комбінації рядків з двох таблиць — тобто кожен користувач буде показаний з кожною категорією товарів.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 SELECT p.name AS product, o.id AS order_id
2 FROM products p
3 CROSS JOIN orders_table o;
4

```

Data Output Messages Notifications

	product character varying (100)	order_id integer
1	Смартфон Samsung	1
2	Ноутбук Asus	1
3	Навушники Sony	1
4	Футболка Adidas	1
5	Книга "Програмування на Ja...	1
6	Книга "Python для початківців"	1
7	Смарт-годинник Apple Watch	1
8	Смартфон Samsung	2
9	Ноутбук Asus	2
10	Навушники Sony	2
11	Футболка Adidas	2
12	Книга "Програмування на Ja...	2
13	Книга "Python для початківців"	2
14	Смарт-годинник Apple Watch	2
15	Смартфон Samsung	3
16	Ноутбук Asus	3
17	Навушники Sony	3

20. .

Запит повертає кожен товар у поєднанні з кожним замовленням.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 SELECT u.full_name, p.amount
2 FROM users u
3 CROSS JOIN payments p;
4

```

Data Output Messages Notifications

	full_name character varying (100)	amount numeric (10,2)
1	Йовхимич Діана	16600.00
2	Власюк Лариса	16600.00
3	Ткаченко Олена	16600.00
4	Павленко Анна	16600.00
5	Йовхимич Діана	30000.00
6	Власюк Лариса	30000.00
7	Ткаченко Олена	30000.00
8	Павленко Анна	30000.00
9	Йовхимич Діана	60500.00
10	Власюк Лариса	60500.00
11	Ткаченко Олена	60500.00
12	Павленко Анна	60500.00
13	Йовхимич Діана	5450.00
14	Власюк Лариса	5450.00
15	Ткаченко Олена	5450.00
16	Павленко Анна	5450.00
17	Йовхимич Діана	20000.00

21.

Запит повертає кожного користувача у поєднанні з кожним платежем, навіть якщо користувач не робив це замовлення.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 SELECT u1.full_name AS user1, u2.full_name AS user2, u1.role
2 FROM users u1
3 JOIN users u2 ON u1.role = u2.role AND u1.id <> u2.id;

```

Data Output Messages Notifications

	user1 character varying (100)	user2 character varying (100)	role character varying (20)
1	Йовхимищ Діана	Власюк Лариса	client
2	Власюк Лариса	Йовхимищ Діана	client

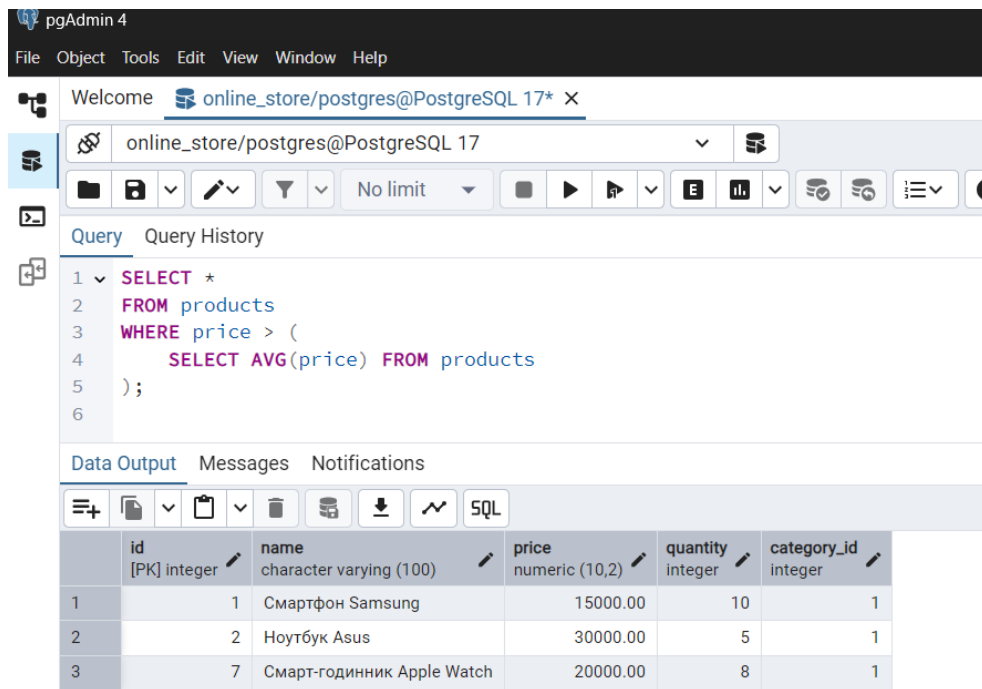
22.

Запит повертає всі пари користувачів, які мають однакову роль, крім самого себе.

б. Складні запити:

- i. Підзапити (Subqueries) у **WHERE**, **IN**, **NOT EXISTS**, **EXISTS**:

23.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The top bar includes the menu (File, Object, Tools, Edit, View, Window, Help) and the connection name 'online_store/postgres@PostgreSQL 17*'. The left sidebar shows the database structure. The main pane displays a SQL query:

```

1 SELECT *
2 FROM products
3 WHERE price > (
4     SELECT AVG(price) FROM products
5 );
6

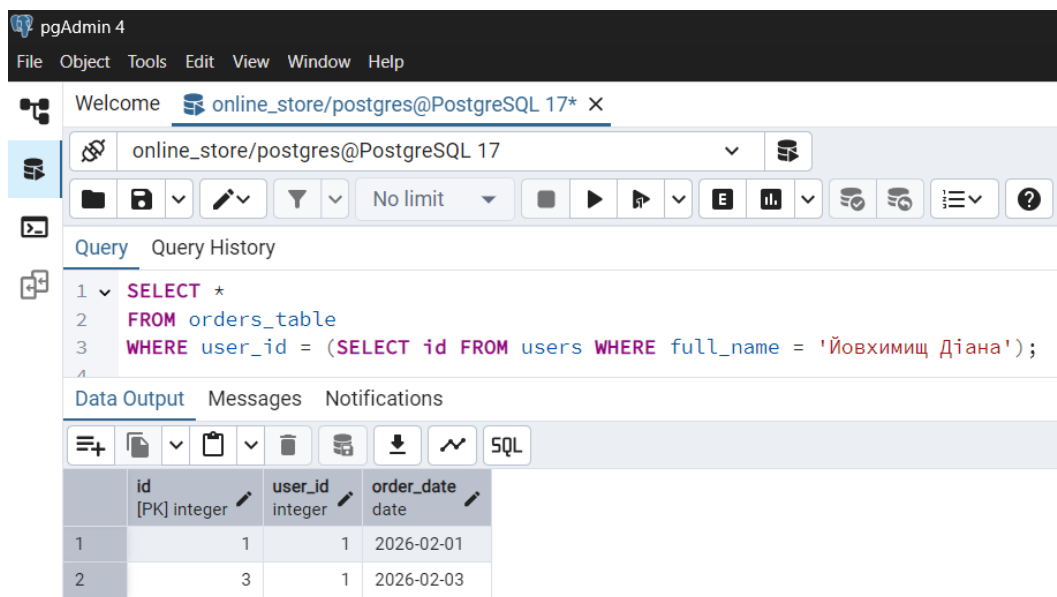
```

Below the query, the 'Data Output' tab is active, showing the results of the query in a table format:

	id [PK] integer	name character varying (100)	price numeric (10,2)	quantity integer	category_id integer
1	1	Смартфон Samsung	15000.00	10	1
2	2	Ноутбук Asus	30000.00	5	1
3	7	Смарт-годинник Apple Watch	20000.00	8	1

Всі товари дорожчі за середню ціну.

24.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The top bar includes the menu (File, Object, Tools, Edit, View, Window, Help) and the connection name 'online_store/postgres@PostgreSQL 17*'. The left sidebar shows the database structure. The main pane displays a SQL query:

```

1 SELECT *
2 FROM orders_table
3 WHERE user_id = (SELECT id FROM users WHERE full_name = 'Йовхимищ Діана');
4

```

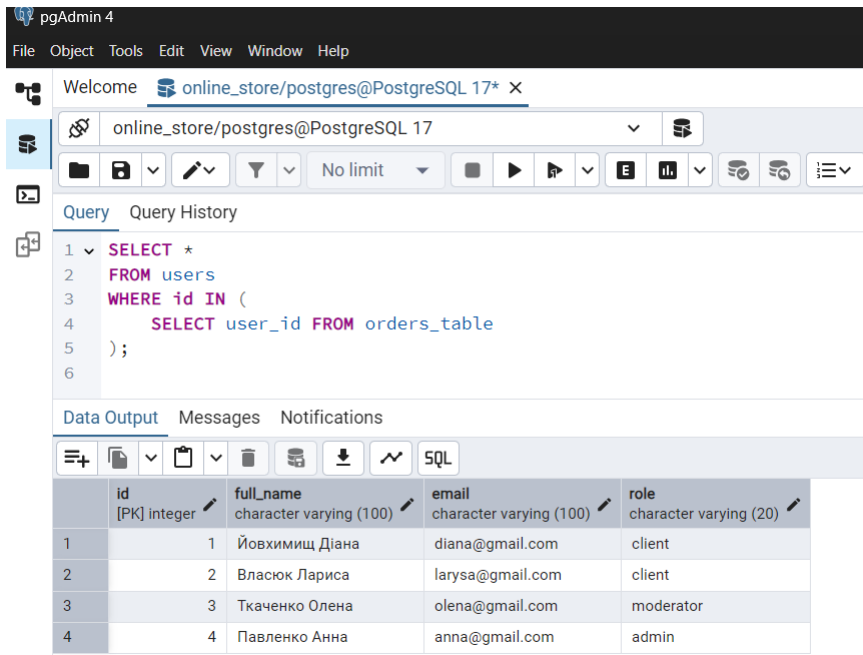
Below the query, the 'Data Output' tab is active, showing the results of the query in a table format:

	id [PK] integer	user_id integer	order_date date
1	1	1	2026-02-01
2	3	1	2026-02-03

Всі замовлення Йовхимищ Діани.

25.

Користувачі, які робили замовлення.



pgAdmin 4

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17*

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT *
2 FROM users
3 WHERE id IN (
4     SELECT user_id FROM orders_table
5 );
6

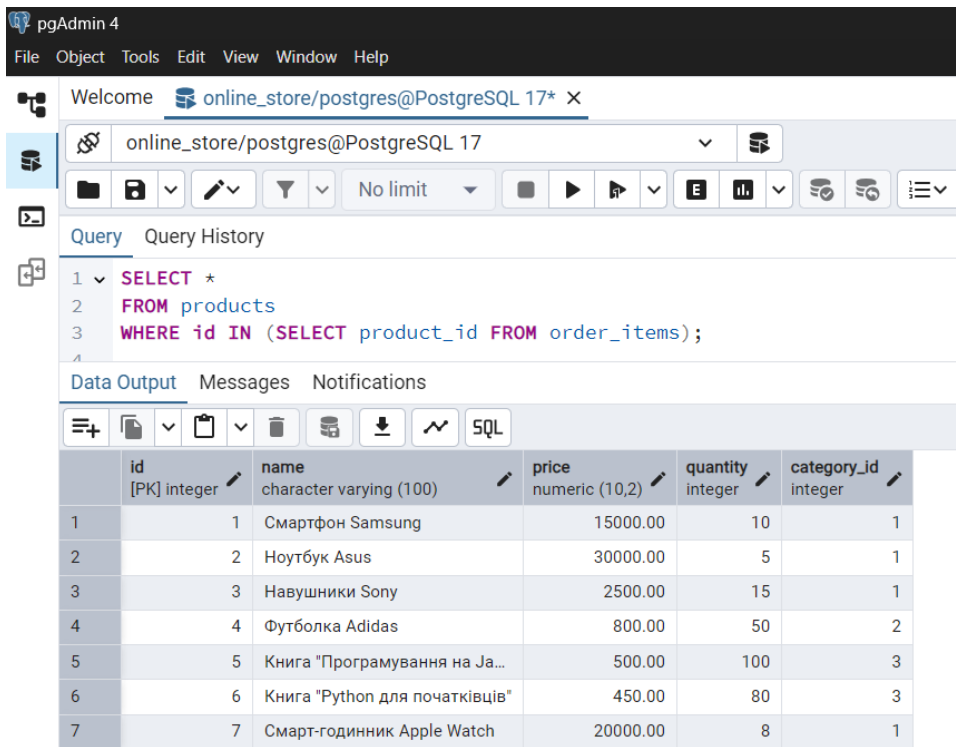
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	full_name character varying (100)	email character varying (100)	role character varying (20)
1	1	Йовхимущ Діана	diana@gmail.com	client
2	2	Власюк Лариса	larysa@gmail.com	client
3	3	Ткаченко Олена	olena@gmail.com	moderator
4	4	Павленко Анна	anna@gmail.com	admin

26.

Товари, що були у замовленнях.



pgAdmin 4

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17*

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

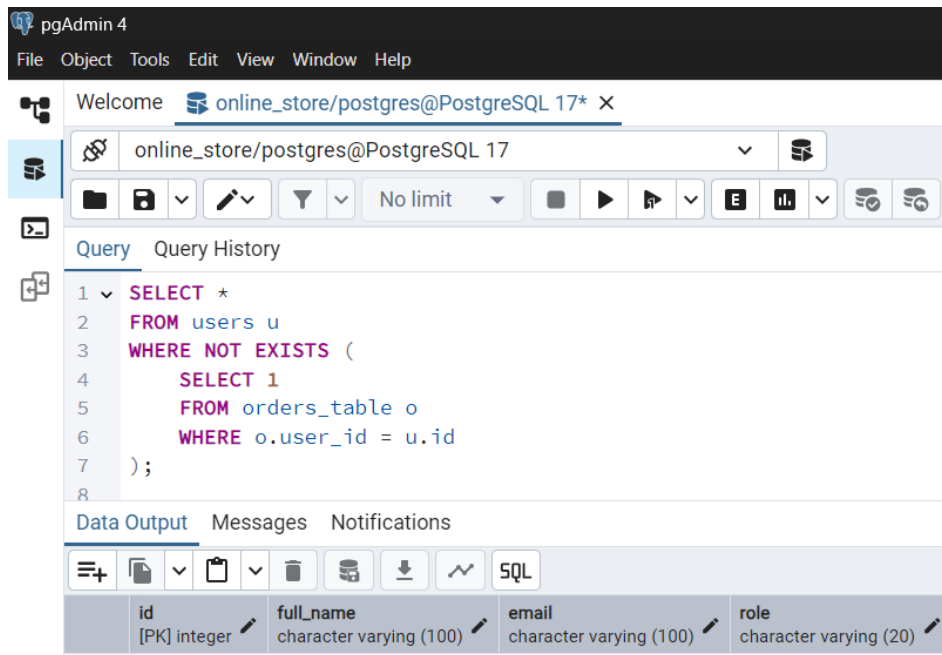
```

1 SELECT *
2 FROM products
3 WHERE id IN (SELECT product_id FROM order_items);
4

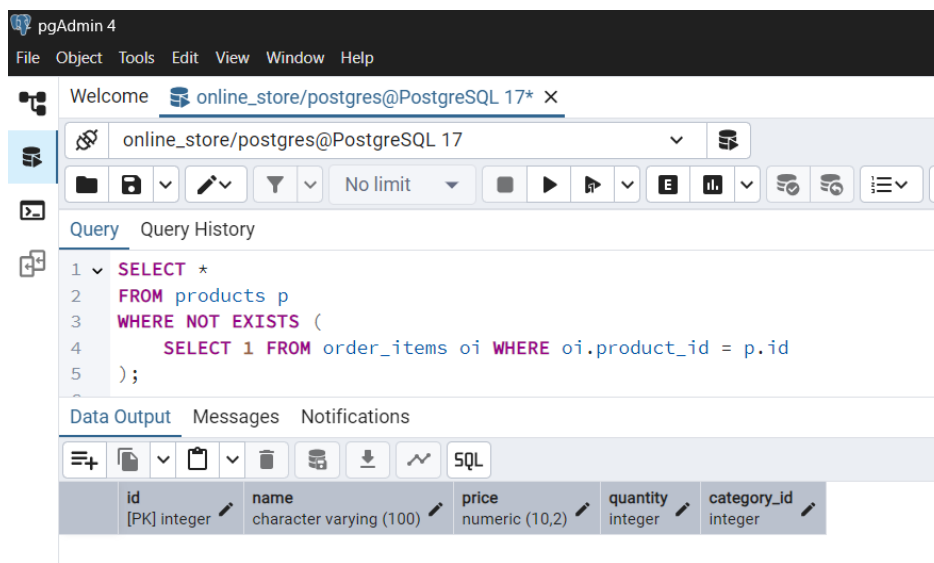
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	name character varying (100)	price numeric (10,2)	quantity integer	category_id integer
1	1	Смартфон Samsung	15000.00	10	1
2	2	Ноутбук Asus	30000.00	5	1
3	3	Навушники Sony	2500.00	15	1
4	4	Футболка Adidas	800.00	50	2
5	5	Книга "Програмування на Ja...	500.00	100	3
6	6	Книга "Python для початківців"	450.00	80	3
7	7	Смарт-годинник Apple Watch	20000.00	8	1



27. Користувачі без замовлень.



28. Товари, яких ніколи не замовляли.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT *
2 FROM orders_table o
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM payments p
6     WHERE p.order_id = o.id
7 );
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	user_id integer	order_date date
1	1	1	2026-02-01
2	2	2	2026-02-02
3	3	1	2026-02-03
4	4	3	2026-02-04
5	5	4	2026-02-05

29.

Замовлення, що мають хоча б одну оплату.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT *
2 FROM orders_table o
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM order_items oi
6     WHERE oi.order_id = o.id
7 );
8

```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	user_id integer	order_date date
1	1	1	2026-02-01
2	2	2	2026-02-02
3	3	1	2026-02-03
4	4	3	2026-02-04
5	5	4	2026-02-05

30. Замовлення з хоча б одним товаром.

ii. Операції над множинами (UNION, INTERSECT, EXCEPT)

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT full_name FROM users WHERE role = 'client'
2 UNION
3 SELECT full_name FROM users WHERE role = 'moderator';
4

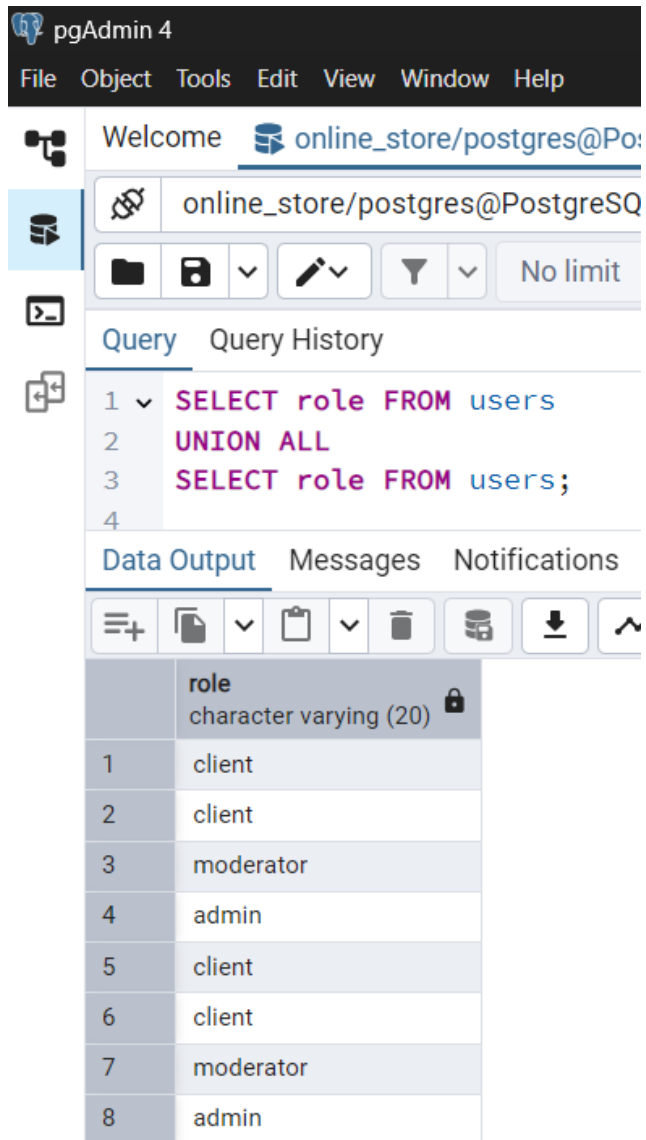
```

Data Output Messages Notifications

	full_name character varying (100)
1	Власюк Лариса
2	Йовхмишч Діана
3	Ткаченко Олена

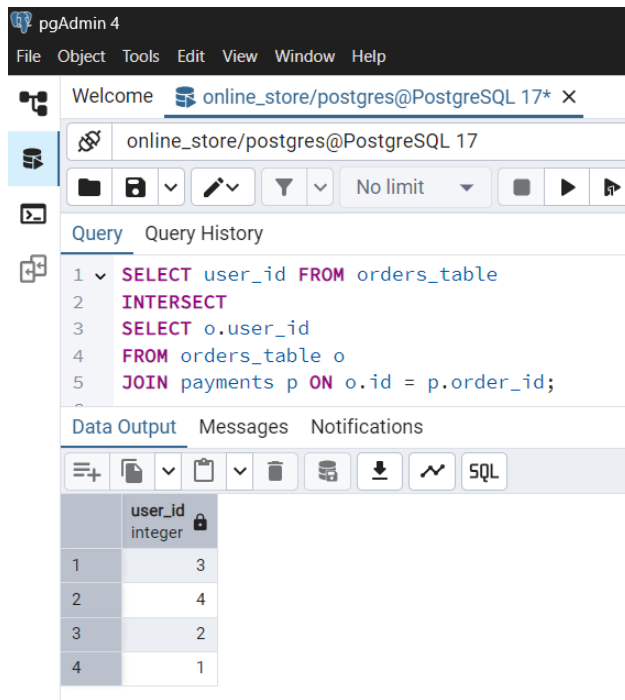
31.

Запит повертає всі унікальні імена користувачів, які є клієнтами або модераторами, без дублікатів.



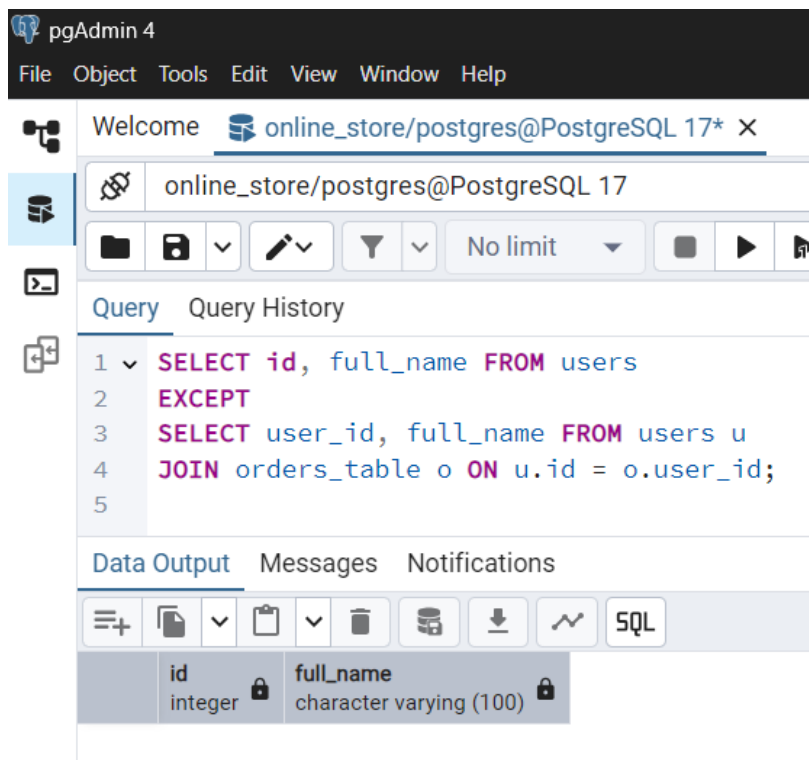
32.

Запит повертає всі ролі користувачів, включаючи повторювані значення, тобто дублікати.



33.

Запит повертає тільки тих користувачів, які є одночасно в замовленнях і в оплатах — тобто перетин двох наборів.



34.

Запит показує користувачів, які не робили жодного замовлення.

iii. Common Table Expressions (CTE)

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 WITH user_orders AS (  
2     SELECT user_id, COUNT(*) AS order_count  
3     FROM orders_table  
4     GROUP BY user_id  
5 )  
6 SELECT u.full_name, uo.order_count  
7 FROM users u  
8 JOIN user_orders uo ON u.id = uo.user_id  
9 WHERE uo.order_count > 1;
```

Data Output Messages Notifications

	full_name character varying (100)	order_count bigint
1	Йовхимищ Діана	2

35.

Запит повертає користувачів, які зробили більше одного замовлення, з їхніми іменами та кількістю замовлень.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 WITH payment_summary AS (
2     SELECT order_id, SUM(amount) AS total_amount
3     FROM payments
4     GROUP BY order_id
5 )
6 SELECT o.id AS order_id, u.full_name, ps.total_amount
7 FROM orders_table o
8 JOIN payment_summary ps ON o.id = ps.order_id
9 JOIN users u ON o.user_id = u.id;

```

Data Output Messages Notifications

	order_id integer	full_name character varying (100)	total_amount numeric
1	3	Йовхимич Діана	60500.00
2	5	Павленко Анна	20000.00
3	4	Ткаченко Олена	5450.00
4	2	Власюк Лариса	30000.00
5	1	Йовхимич Діана	16600.00

36.

Запит повертає таблицю замовлень із іменами користувачів і сумарною сумою платежів по кожному замовленню.

iv. Віконні функції (Window Functions)

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 SELECT id AS order_id,
2     user_id,
3     ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY order_date) AS row_num
4 FROM orders_table;

```

Data Output Messages Notifications

	order_id integer	user_id integer	row_num bigint
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	1	3
4	4	3	4
5	5	4	5

37.

Запит для кожного замовлення показує його id, user_id і порядковий номер рядка за датою замовлення.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome online_store/postgres@PostgreSQL 17* x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT name,
2     price,
3     RANK() OVER (ORDER BY price DESC) AS price_rank
4 FROM products;
5

```

Data Output Messages Notifications

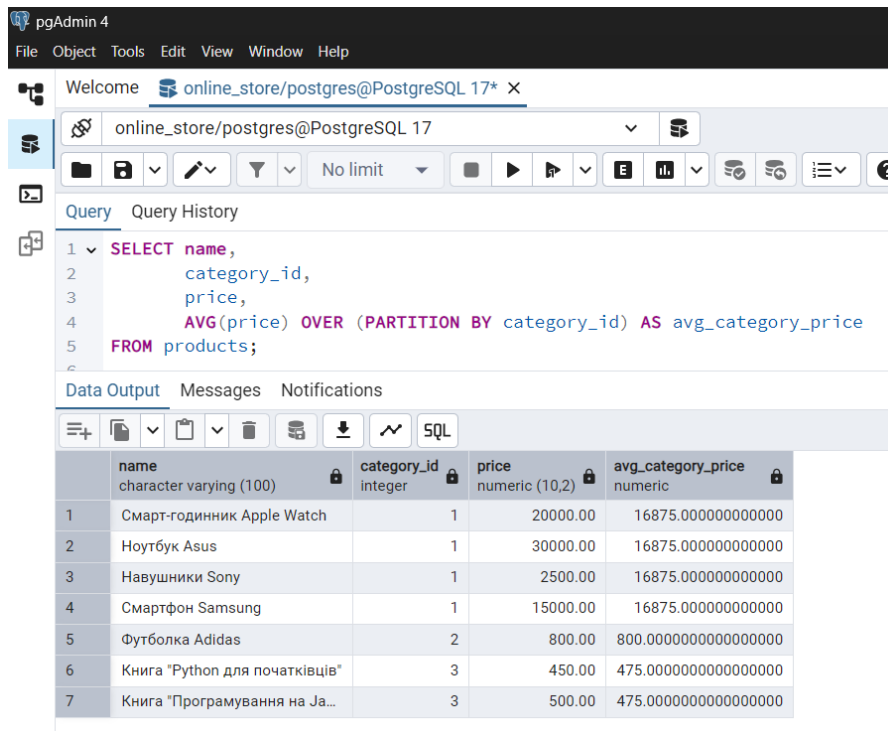
	name character varying (100)	price numeric (10,2)	price_rank bigint
1	Ноутбук Asus	30000.00	1
2	Смарт-годинник Apple Watch	20000.00	2
3	Смартфон Samsung	15000.00	3
4	Навушники Sony	2500.00	4
5	Футболка Adidas	800.00	5
6	Книга "Програмування на Ja...	500.00	6
7	Книга "Python для початківців"	450.00	7

38.

Запит повертає список товарів з їх ціною та рангом за спаданням ціни, де однакова ціна отримує однаковий ранг.

39.

Запит повертає кожен товар з його ціною, категорією і середньою ціною всіх товарів тієї ж категорії.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The query editor contains the following SQL query:

```

1 SELECT name,
2     category_id,
3     price,
4     AVG(price) OVER (PARTITION BY category_id) AS avg_category_price
5 FROM products;

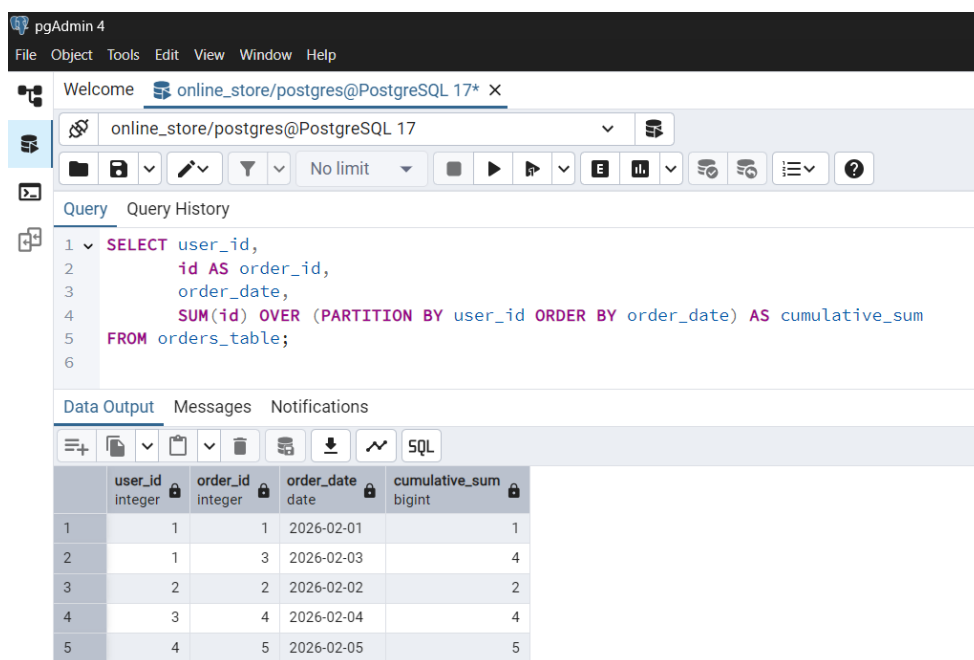
```

The Data Output tab shows the results of the query:

	name	category_id	price	avg_category_price
1	Смарт-годинник Apple Watch	1	20000.00	16875.000000000000
2	Ноутбук Asus	1	30000.00	16875.000000000000
3	Навушники Sony	1	2500.00	16875.000000000000
4	Смартфон Samsung	1	15000.00	16875.000000000000
5	Футболка Adidas	2	800.00	800.00000000000000
6	Книга "Python для початківців"	3	450.00	475.00000000000000
7	Книга "Програмування на Ja..."	3	500.00	475.00000000000000

40.

Запит, який для кожного користувача показує його замовлення разом із кумулятивною сумою ID замовлень у порядку дати оформлення.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The query editor contains the following SQL query:

```

1 SELECT user_id,
2     id AS order_id,
3     order_date,
4     SUM(id) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY order_date) AS cumulative_sum
5 FROM orders_table;

```

The Data Output tab shows the results of the query:

	user_id	order_id	order_date	cumulative_sum
1	1	1	2026-02-01	1
2	1	3	2026-02-03	4
3	2	2	2026-02-02	2
4	3	4	2026-02-04	4
5	4	5	2026-02-05	5

2. **Оформлення виконаних запитів** у файлі `lab3.sql` з коментарями.
3. **Викласти результати виконання лабораторної роботи** (файл `.sql`) у репозиторій GitHub у папку `lab3`.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи я створила базу даних для інтернет-магазину з таблицями користувачів, категорій, товарів, замовлень, позицій замовлень та оплат. Також реалізувала всі зв'язки між таблицями через первинні та зовнішні ключі, що забезпечує цілісність даних і коректну логіку бізнес-процесів.

На прикладі даних продемонструвала роботу бази: користувачі різних ролей роблять замовлення, замовлення містять різні товари, а оплати коректно прив'язані до замовлень, що дає змогу відслідковувати фінансові потоки магазину.

Далі за допомогою 40 SQL-запитів провела аналітику та оцінила ефективність категорій.

